Ответы и решения

1	1
2	13
3	3
4	0,4
5	0,1125
6	1,25
7	-367
8	-2,5
9	45
10	70
11	-6
12	-35

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а)

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{\cos x}+\left(\frac{5}{2}\right)^{\cos x}=2 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{2}{5}\right)^{\cos x}+\frac{1}{\left(\frac{2}{5}\right)^{\cos x}}=2 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{2}{5}\right)^{2\cos x}-2\cdot\left(\frac{2}{5}\right)^{\cos x}$$

$$+1=0.$$

Пусть $\left(\frac{2}{5}\right)^{\cos x}=t, \quad t>0$. Тогда уравнение примет вид:

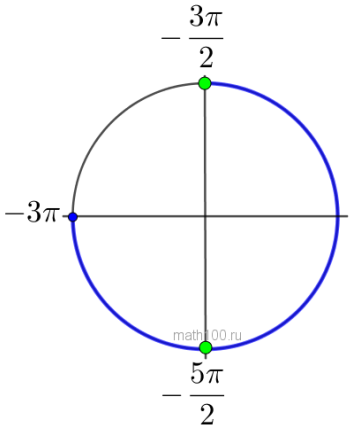
$$t^2-2t+1=0 \quad \Leftrightarrow \quad (t-1)^2=0 \quad \Leftrightarrow \quad t=1.$$

Вернёмся к прежней переменной:

$$\left(\frac{2}{5}\right)^{\cos x}=1 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{2}{5}\right)^{\cos x}=\left(\frac{2}{5}\right)^{0} \quad \Leftrightarrow \quad \cos x=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=\frac{\pi}{2}+\pi k, \quad k\in Z.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-3\pi;-\frac{3\pi}{2}\right]$, с помощью тригонометрической окружности. Получим значения:

$$x=\frac{\pi}{2}-3\pi=-\frac{5\pi}{2}; \quad x=\frac{\pi}{2}-2\pi=-\frac{3\pi}{2}.$$



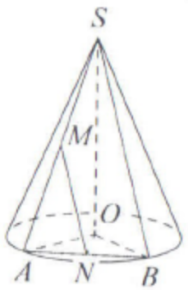
Ответ: а) $\frac{\pi}{2}+\pi k, \quad k\in Z$;

б) $-\frac{5\pi}{2}; \quad -\frac{3\pi}{2}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

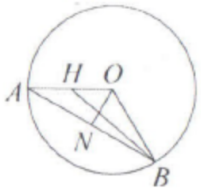
14 **Решение.**

а) Поскольку точка M - середина образующей SA, а прямая MN параллельна образующей SB, точка N - середина отрезка AB.



Медиана NO равнобедренного треугольника AOB является его высотой. Таким образом, $\angle ANO = 90^\circ$.

б) Пусть точка H - середина отрезка AO .



Средняя линия MH треугольника ASO параллельна высоте конуса SO, а значит, прямая MH перпендикулярна плоскости основания конуса. Следовательно, угол между прямой BM и плоскостью основания конуса равен углу MBH.
В треугольнике AOB :

$$\cos\angle OAB = \frac{AN}{AO} = 0,8;$$

$$BH = \sqrt{AH^2 + AB^2 - 2AH \cdot AB \cdot \cos\angle OAB} = \frac{\sqrt{153}}{2}.$$

В треугольнике MHB :

$$MH = \frac{\sqrt{51}}{2}; \operatorname{tg}\angle MBH = \frac{MH}{HB} = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

откуда $\angle MBH = 30^\circ$.

Ответ:

б) 30°

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 **Решение.**

$\log_2^2(3x-1)+\log_{3x-1}^2 2-\log_2(3x-1)^2-\log_{3x-1}4+2\le 0.$

Запишем ОДЗ:

$$\begin{cases} 3x-1>0, \\ (3x-1)^2>0, \\ 3x-1\ne 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x-1>0, \\ 3x-1\ne 0, \\ 3x-1\ne 1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x>\dfrac{1}{3}, \\ x\ne\dfrac{2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow x\in\left(\frac{1}{3};\frac{2}{3}\right)\cup\left(\frac{2}{3};\infty\right).$$

Воспользуемся свойством: $\log_a b=\dfrac{1}{\log_b a}$.

$$\log_2^2(3x-1)+\log_{3x-1}^2 2-\log_2(3x-1)^2-\log_{3x-1}4+2\le 0 \quad\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \log_2^2(3x-1)+\frac{1}{\log_2^2(3x-1)}-2\log_2|3x-1|-\frac{2}{\log_2(3x-1)}+2\le 0.$$

Так как ОДЗ $x\in\left(\dfrac{1}{3};\dfrac{2}{3}\right)\cup\left(\dfrac{2}{3};\infty\right)$, то $|3x-1|=3x-1$.

Тогда полученное неравенство примет вид:

$$\log_2^2(3x-1)+\frac{1}{\log_2^2(3x-1)}-2\log_2(3x-1)-\frac{2}{\log_2(3x-1)}+2\le 0.$$

Пусть $\log_2(3x-1)=t$. Тогда последнее неравенство примет вид:

$$t^2+\frac{1}{t^2}-2t-\frac{2}{t}+2\le 0 \quad\Leftrightarrow\quad t^2+\frac{1}{t^2}-2\left(t+\frac{1}{t}\right)+2\le 0.$$

Пусть $t+\dfrac{1}{t}=y$. Тогда $t^2+2t\cdot\dfrac{1}{t}+\dfrac{1}{t^2}=y^2 \quad\Leftrightarrow\quad t^2+\dfrac{1}{t^2}=y^2-2.$

Последнее неравенство примет вид:

$$y^2-2-2y+2\le 0 \quad\Leftrightarrow\quad y^2-2y\le 0 \quad\Leftrightarrow\quad y(y-2)\le 0 \quad\Leftrightarrow\quad 0\le y\le 2.$$

Вернёмся к переменной t :

$$0\le t+\frac{1}{t}\le 2 \quad\Leftrightarrow\quad \begin{cases} t+\dfrac{1}{t}\ge 0, \\ t+\dfrac{1}{t}\le 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{t^2+1}{t}\ge 0, \\ \dfrac{t^2-2t+1}{t}\le 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t>0, \\ \dfrac{(t-1)^2}{t}\le 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \quad t=1.$$

Вернёмся к исходной переменной:

$$\log_2(3x-1)=1 \quad\Leftrightarrow\quad 3x-1=2 \quad\Leftrightarrow\quad x=1.$$

Так как ОДЗ $x\in\left(\dfrac{1}{3};\dfrac{2}{3}\right)\cup\left(\dfrac{2}{3};\infty\right)$, то решение исходного неравенства будет иметь вид: $x=1$.

Ответ: 1.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

A – кредит в тыс. рублей сроком на 13 месяцев.

В течение первых 12 месяцев банк начисляет 2% на остаток, а заемщик выплачивает эти проценты и еще 50 тыс. рублей. Таким образом, через 1 месяц остаток долга будет A–50, через 2 месяца A–100 и так далее, а через 12 месяцев A–600.

Месяц	Начисленные % (тыс. руб)	Остаток (тыс. руб)
1	$A \cdot \frac{2}{100}$	A–50
2	$(A — 50) \cdot \frac{2}{100}$	A–100
…	…	…
12	$(A — 550) \cdot \frac{2}{100}$	A–600
13	$(A — 600) \cdot \frac{2}{100}$	0

Общая сумма выплат после полного погашения кредита равна сумме самого кредита и начисленным процентам. Следовательно:

$$A + A \cdot \frac{2}{100} + (A — 50) \cdot \frac{2}{100} + \ldots + (A — 550) \cdot \frac{2}{100} + (A — 600) \cdot \frac{2}{100} = 804 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad A + \frac{2}{100}(A + (A — 50) + \ldots + (A — 550) + (A — 600)) = 804 \quad \Leftrightarrow$$

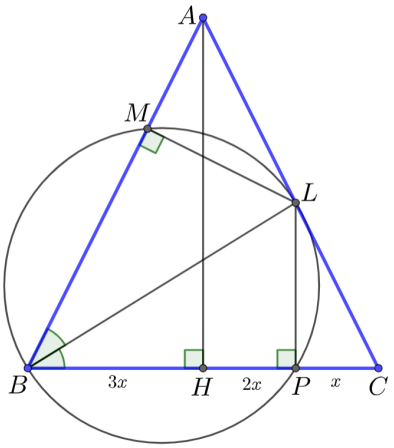
$$\Leftrightarrow \quad A + \frac{26}{100} \cdot (A — 300) = 804 \quad \Leftrightarrow \quad A + \frac{2}{100} \cdot \frac{A + A — 600}{2} \cdot 13 = 804 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad 100 \cdot A + 26 \cdot A — 7800 = 80400 \quad \Leftrightarrow \quad 126 \cdot A = 88200 \quad \Leftrightarrow \quad A = 700.$$

Ответ: 700 000 рублей.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Пусть AH — высота треугольника ABC. Точка P лежит на окружности с диаметром BL, поэтому $\angle BPL = 90^\circ$, значит, $LP \parallel AH$. Пусть $BC = 6x$, тогда $BH = CH = 3x$, $AB = AC = 12x$. По свойству биссектрисы BL: $\dfrac{AL}{CL} = \dfrac{AB}{BC} = \dfrac{12x}{6x} = \dfrac{2}{1}$. Тогда $AL = 8x$, $CL = 4x$. По теореме о пропорциональных отрезках: $\dfrac{CP}{PH} = \dfrac{CL}{LA} = \dfrac{4x}{8x} = \dfrac{1}{2}$. Следовательно, $CP = x$, $PH = 2x$, $BP = 5x = 5CP$. Что и требовалось доказать.

б) $ML = \dfrac{\sqrt{15}}{2}$; Прямоугольные треугольники BML и BPL равны, так как имеют общую гипотенузу BL и $\angle PBL = \angle MBL$. Следовательно, $PL = ML = \dfrac{\sqrt{15}}{2}$. Запишем теорему Пифагора для треугольника LPC:

$$LP^2 + CP^2 = LC^2 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{\sqrt{15}}{2}\right)^2 + x^2 = 16x^2 \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{1}{2}.$$

Тогда $BP = 5x = \dfrac{5}{2}$. По теореме Пифагора для треугольника BPL:

$$BL^2 = BP^2 + PL^2 \quad \Leftrightarrow \quad BL = \sqrt{\frac{25}{4} + \frac{15}{4}} = \sqrt{10}.$$

Ответ: $\sqrt{10}$.

18 **Решение.**

$$\left(a^3 - a\right) x = 2a^{12} - 3a \quad \Leftrightarrow \quad a\left(a-1\right)\left(a+1\right) x = a\left(2a^{11} - 3\right).$$

$$\left(a^2 - a\right) x < 3 - 3a \quad \Leftrightarrow \quad a\left(a-1\right) x < -3\left(a-1\right).$$

Если $a = 0$, то уравнение примет вид $0 \cdot x = 0$, то есть решением является $x \in R$, а неравенство $0 \cdot x < 3 \quad \Leftrightarrow \quad x \in R$, значит множество решений совпадают.

Если $a = 1$, то уравнение примет вид $0 \cdot x = -1$, то есть оно не имеет решений, а неравенство $0 \cdot x < 0$, то есть оно также не имеет решений, значит множество решений совпадают.

Если $a = -1$, то уравнение примет вид $0 \cdot x = 5$, то есть оно не имеет решений, а решением неравенства является $2 \cdot x < 6 \quad \Leftrightarrow \quad x < 3$, значит множество решений не совпадают.

Если $a \neq 0, \quad a \neq 1, \quad a \neq -1$, то решением уравнения является корень $x = \dfrac{2a^{11} - 3}{\left(a-1\right)\left(a+1\right)}$, а решением неравенства интервал, значит множество решений не совпадают.

Таким образом, множество решений уравнения и неравенства совпадают при $a = 0, \quad a = 1$.

Ответ: 0; 1.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Рассмотрим четыре последовательных натуральных числа: 59,60,61 и 62 . Если разделить каждое из них на его первую цифру, то получатся числа 11,8 , $10, 10\frac{1}{6}$ и $10\frac{1}{3}$. Сумма этих чисел равна 42,3 .

б) В смешанном числе $229\frac{41}{72}$ знаменатель делится на 8 и на 9. Такое возможно, только если среди чисел есть числа $x = 9 \cdot 10^n, x - 1$, а также одна из пар чисел $x - 3$ и $x - 2, x - 2$ и $x + 1$ или $x + 1$ и $x + 2$. В первом случае

$$S = \frac{3x - 6}{8} + \frac{x}{9} = \frac{3x - 6}{8} + 10^n,$$

и знаменатель получившейся несократимой дроби не делится на 9 .
Во втором случае

$$S = \frac{2x - 3}{8} + \frac{2x + 1}{9} = \frac{2x - 3}{8} + 2 \cdot 10^n + \frac{1}{9},$$

откуда получаем, что $\frac{2x - 3}{8} + 2 \cdot 10^n = 229\frac{11}{24}$, а это невозможно.
В третьем случае

$$S = \frac{x - 1}{8} + \frac{3x + 3}{9} = \frac{x - 1}{8} + 3 \cdot 10^n + \frac{1}{3}$$

и знаменатель получившейся несократимой дроби не делится на 9.

Следовательно, S не может быть равной $229\frac{41}{72}$.

в) Пусть исходные числа равны $x, x + 1, x + 2$ и $x + 3$. Покажем, что если $800 \leq x < 900$, то S не может быть целым.
Если $800 \leq x \leq 896$, то число

$$S = \frac{x + (x + 1) + (x + 2) + (x + 3)}{8} =$$
$$\frac{4x + 6}{8} = \frac{2x + 3}{4}$$

не является целым.

Если $x = 897$, то $S = \frac{897 + 898 + 899}{8} + 100 = 436,75$.

Если $x = 898$, то $S = \frac{898 + 899}{8} + 100 + 100\frac{1}{9} = 424\frac{53}{72}$.

Если $x = 899$, то $S = \frac{899}{8} + 100 + 100\frac{1}{9} + 100\frac{2}{9} = 412\frac{17}{24}$.

При $900 \leq x \leq 996$ получаем $S = \frac{1}{9}(x + (x + 1) + (x + 2) + (x + 3)) =$

$$\frac{4x + 6}{9}.$$

Это выражение принимает наибольшее целое значение при $x = 993$, и это значение равно 442.

Ответ:

а) да; б) нет; в) 442.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена